

利用核辐射、多孔半导体与粘土材料提升电解水制氢效能的可能性：理论推导、研究路径与产业化判断

日期：2026-05-10

研究主题：Radiolysis-assisted electrolysis；porous semiconductor/clay media；water splitting；G-value engineering；radiocatalytic hydrogen production

研究边界：本文为研究构想、理论推导和产业可行性分析，不构成核设施设计、安全许可、投资建议或工程放大结论。涉及放射源、电解槽、氢气安全、核材料、辐射防护、工业许可时，必须由持证核安全、化工安全、电化学工程和监管合规团队复核。

1. 结论先行

从严格能量守恒和辐射化学 G 值出发，我的判断是：

1. 直接用核辐射水辐解来替代现代电解水制氢，难以在总能效上大幅超过常规电解。

低 LET γ /电子辐解水中 $G(H_2)$ 约为 $0.45 \text{ molecule} / 100 \text{ eV}$ 量级，对应把 1 kg H_2 仅靠辐解产生，需要约 10.7 GJ 的吸收辐射能；现代电解槽通常约 $180 \text{ MJ/kg } H_2$ 量级。差距约一个数量级以上。

2. 如果辐射能本身是废辐射，例如核废料、乏燃料、放射性材料衰变热/ γ 场，否则会被屏蔽耗散，那么辐解-电解耦合可以作为能量回收或副产氢路线研究。

但它应被称为“废辐射化学能回收”或“radiation-assisted electrolysis”，不是低成本主流绿氢替代路线。

3. 多孔半导体/粘土体系的真正价值，不在于粘土本身“神奇地产氢”，而在于它可能同时提供：

- 高比表面积；
- 纳米孔限域；
- 表面电荷和电双层电场；
- 离子交换和吸附；
- 半导体颗粒或氧化物催化剂的分散载体；
- 促进 e_{aq}^- 、电子-空穴对和自由基的空间分离。

4. 粘土材料必须谨慎定义。

纯 kaolinite、montmorillonite 等层状硅铝酸盐通常更接近宽带隙绝缘/弱导电材料，而不是高迁移率半导体。所谓“粘土半导体”更现实的路线是：粘土作为载体，负载或原位生长 TiO_2 、 ZrO_2 、 Fe_2O_3 、 MoS_2 、 $g-C_3N_4$ 、NiFe oxyhydroxide、NiMo、Pt/Ni 等真正承担光/辐射催化和电催化功能的活性相。

5. 最有研究价值的方向是：辐射辅助的多孔半导体电解槽，而不是自然辐射驱动的产氢装置。

自然放射性矿物或粘土中的辐射功率密度极低，工业产氢几乎不可行；实验室必须使用强 γ 源、电子束、反应堆/乏燃料辐射场或其它高通量辐射源。

最终判断：

可以作为科学研究和特殊场景技术路线；

不应被宣传为短期内大幅超越常规电解槽的通用工业制氢方法；

若有价值，价值来自“废辐射能回收 + 半导体载流子分离 + 电解槽偏压降低 + 孔壁选择性催化”的耦合。

2. 资料收集与证据基础

2.1 水辐解与固液界面

Le Caër 的综述指出，水在电离辐射下产生：

e_{aq}^- , $H\cdot$, $\cdot OH$, H_3O^+ , H_2 , H_2O_2

并且 H_2 产率会被氧化物/水界面显著改变。该综述还列出典型逃逸产额：低 LET γ /电子辐射下，中性 pH 附近 H_2 逃逸产额约为 $0.047 \mu mol/J$ ，换算为约 $0.45 \text{ molecule} / 100 \text{ eV}$ 。同时，氧化物表面可以通过能量转移、激子、电子/空穴和表面反应改变 H_2 产率。

2.2 半导体水分解

半导体光催化/光电化学水分解已有成熟理论基础。核心要求是：

- 半导体能吸收能量产生电子-空穴对；
- 导带电势足够负，可驱动 H^+/H_2 或 H_2O/H_2 还原；
- 价带电势足够正，可驱动 H_2O/O_2 氧化；
- 电子和空穴必须在复合前被分离并传输到反应位点；
- 表面催化剂必须降低 HER/OER 过电位。

γ 射线或电子束不是光子带隙吸收意义上的普通光，但它可以在半导体和水中产生高能电子、二次电子、电子-空穴对、激子和缺陷态。因此可以把它看成一种“高能激发源”，其问题是热化损失和辐射损伤很大。

2.3 粘土基材料

粘土矿物在光催化和电化学材料中常被用作：

- 吸附/离子交换材料；
- 纳米片或管状载体；
- TiO_2 、 ZnO 、 $g-C_3N_4$ 、 MoS_2 等半导体的分散支撑；
- 调控界面电荷和孔结构的基底；
- 改善催化剂回收和稳定性的载体。

因此，粘土材料在本问题中的合理定位不是“粘土本身就是高效半导体”，而是“粘土-半导体-电催化剂复合多孔结构”。

2.4 当前电解氢产业背景

IEA Global Hydrogen Review 2024 显示，低排放氢仍处于早期扩张阶段，电解槽产能增长很快，但项目 FID、成本和需求落地仍面临挑战。现代电解槽的核心竞争指标是电耗、寿命、资本成本、动态响应和系统安全，而不是单纯追求新奇能量源。

这意味着：任何“辐射辅助电解”路线若要产业化，必须回答两个问题：

- 是否降低总能耗？
- 是否降低总成本和风险？

只降低电表读数而增加更昂贵的辐射源、屏蔽、许可和维护成本，不能算真正提升效能。

3. 常规电解水的热力学基准

水分解反应为：



标准 Gibbs 自由能：

$$\Delta G^\circ \approx 237.1 \text{ kJ/mol H}_2$$

标准焓变：

$$\Delta H^\circ \approx 285.8 \text{ kJ/mol H}_2$$

因为生成 1 mol H₂ 需要 2 mol 电子，所以可逆电压为：

$$E_{\text{rev}} = \Delta G^\circ / (2F)$$

代入：

$$E_{\text{rev}} \approx 237100 / (2 \times 96485) \approx 1.229 \text{ V}$$

热中性电压为：

$$E_{\text{th}} = \Delta H^\circ / (2F)$$

代入：

$$E_{th} \approx 285800 / (2 \times 96485) \approx 1.48 \text{ V}$$

实际电解槽电压为：

$$V_{cell} = E_{rev} + \eta_{anode} + \eta_{cathode} + iR + \eta_{mass}$$

其中：

- η_{anode} ：析氧反应 OER 过电位；
- $\eta_{cathode}$ ：析氢反应 HER 过电位；
- iR ：欧姆损耗；
- η_{mass} ：传质损失。

现代电解槽若以约 50 kWh/kg H_2 估算：

$$50 \text{ kWh/kg} = 180 \text{ MJ/kg H}_2$$

这相当于以 HHV 142 MJ/kg H_2 计，系统效率约：

$$\eta_{HHV} \approx 142 / 180 \approx 79\%$$

实际系统根据工况、压缩、辅助设备和寿命不同会更低，但这个数量级说明：现代电解水已经接近热力学极限，任何新路线要“大幅提升”，必须非常谨慎地做能量账。

4. 水辐解产氢的能量账

4.1 G 值到摩尔产率的换算

G 值定义为：

$$G = \text{molecules} / 100 \text{ eV}$$

100 eV 的能量为：

$$100 \text{ eV} = 100 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.602 \times 10^{-17} \text{ J}$$

每焦耳产生的摩尔数为：

$$r_{\text{mol/J}} = G / [(1.602 \times 10^{-17}) N_A]$$

其中：

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

所以：

$$r_{\text{mol/J}} = 1.036 \times 10^{-7} \text{ G}$$

若 $G(\text{H}_2) = 0.45 \text{ molecule} / 100 \text{ eV}$ ，则：

$$\begin{aligned} r_{\text{H}_2} &= 1.036 \times 10^{-7} \times 0.45 \\ &\approx 4.66 \times 10^{-8} \text{ mol/J} \end{aligned}$$

4.2 生产 1 kg H₂ 需要多少辐射能

1 kg H₂ 约为：

$$n_{\text{H}_2} = 1000 \text{ g} / 2 \text{ g mol}^{-1} = 500 \text{ mol}$$

所需吸收辐射能为：

$$E_{\text{rad}} = n_{\text{H}_2} / (1.036 \times 10^{-7} \text{ G})$$

对于 bulk water γ 辐解：

$$G = 0.45$$

得到：

$$\begin{aligned} E_{\text{rad}} &\approx 500 / (1.036 \times 10^{-7} \times 0.45) \\ &\approx 1.07 \times 10^{10} \text{ J} \\ &\approx 10.7 \text{ GJ/kg H}_2 \end{aligned}$$

与现代电解槽约 180 MJ/kg H_2 相比：

$$10.7 \text{ GJ} / 0.18 \text{ GJ} \approx 59$$

也就是说，若把辐射能作为需要付出的能量，普通水辐解制氢比现代电解水低效约几十倍。

4.3 理论上需要多高的 G 值才能接近电解槽

若希望达到：

$$E_{\text{input}} = 180 \text{ MJ/kg H}_2$$

则需要：

$$500 = 1.036 \times 10^{-7} G \times 1.8 \times 10^8$$

解得：

$$G_{\text{required}} \approx 26.8 \text{ molecules / 100 eV}$$

这意味着：要仅靠辐解在能量上接近现代电解槽， $G(\text{H}_2)$ 需要从 0.45 提高到约 27，即提高约 60 倍。

这不是普通孔隙限域、电场分离或粘土表面效应能够轻易达到的数量级。

5. 热力学上限

生成 1 个 H_2 分子的 Gibbs 自由能约为：

$$\Delta G_{\text{per molecule}} \approx 237.1 \text{ kJ/mol} / N_A$$

换算成 eV：

$$\Delta G_{\text{per molecule}} \approx 2.46 \text{ eV} / \text{H}_2$$

若 100 eV 的吸收能全部转化为 H_2 的 Gibbs 化学能，则理论最大：

$$G_{\text{max,Gibbs}} = 100 / 2.46 \approx 40.6 \text{ molecules / 100 eV}$$

若按 HHV：

$$\Delta H_{\text{per molecule}} \approx 2.96 \text{ eV} / \text{H}_2$$

则：

$$G_{\text{max,HHV}} = 100 / 2.96 \approx 33.8 \text{ molecules / 100 eV}$$

所以 $G_{\text{required}} \approx 26.8$ 已经接近热力学上限的相当大比例。考虑高能辐射热化、散射、缺陷形成、声子损失、复合、表面淬灭和气液分离损失，实际达到这个值非常困难。

因此：

用辐解路线大幅超过现代电解槽，不符合当前物理和工程判断；
最多可能在特殊场景下降低外加电能，或利用废辐射做部分化学能回收。

6. 辐射辅助电解的控制方程

设多孔电极孔隙率为 ε ，孔隙水中物种 i 的浓度为 c_i 。控制方程为：

$$\partial(\varepsilon c_i)/\partial t = -\nabla \cdot \mathbf{N}_i + \varepsilon S_i^{\text{rad}} + \varepsilon \sum_j v_{ij} R_j - a_s J_{i,s}$$

通量为 Nernst-Planck 形式：

$$\mathbf{N}_i = -\varepsilon D_{\text{eff},i} [\nabla c_i + (z_i F/RT) c_i \nabla \Phi] + \varepsilon c_i \mathbf{v}$$

其中：

$$D_{\text{eff},i} = D_i / \tau$$

电势满足：

$$-\nabla \cdot (\varepsilon_m \nabla \Phi) = F \varepsilon \sum_i z_i c_i + \rho_{\text{fixed}}$$

辐解源项：

$$S_i^{\text{rad}} = 1.036 \times 10^{-7} \rho_w \dot{D}_w G_i$$

对于 H_2 ，若同时存在电解和辐解贡献：

$$r_{\text{H}_2, \text{total}} = I_F / (2F) + \int_V S_{\text{H}_2}^{\text{rad}} dV + r_{\text{H}_2, \text{surf}}$$

其中：

- I_F ：真正用于 Faradaic 产氢的电流；
- $\int S_{\text{H}_2}^{\text{rad}} dV$ ：体相辐解直接产氢；
- $r_{\text{H}_2, \text{surf}}$ ：半导体/孔壁表面由辐射激发载流子产生的氢。

系统能效必须写为：

$$\eta_{\text{total}} = \dot{n}_{\text{H}_2} \Delta H_{\text{H}_2} / (P_{\text{el}} + P_{\text{rad, absorbed}} + P_{\text{aux}})$$

如果只计算电耗：

$$\eta_{\text{electric}} = \dot{n}_{\text{H}_2} \Delta H_{\text{H}_2} / P_{\text{el}}$$

会产生误导。因为辐射能不是免费消失的，除非它本来就是必须被屏蔽和耗散的废辐射。

7. 辐射如何降低外加电解功

常规电解槽：

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{rev}} + \eta_{\text{anode}} + \eta_{\text{cathode}} + iR + \eta_{\text{mass}}$$

若多孔半导体在辐射下产生可收集电子-空穴对，并形成辐射诱导光电压/放射电压 V_{rad} ，则等效可写成：

$$V_{\text{cell,external}} = E_{\text{rev}} + \eta_{\text{anode}} + \eta_{\text{cathode}} + iR + \eta_{\text{mass}} - V_{\text{rad}}$$

但这不是免费降低能耗，因为：

$$P_{\text{rad}} \rightarrow \text{electron-hole pairs} \rightarrow \text{separated carriers} \rightarrow \text{chemical work}$$

只有在 P_{rad} 是废辐射时，外部电能减少才有系统意义。

辐射对应的等效电流为：

$$I_{\text{rad}} = 2F r_{\text{H}_2, \text{rad}}$$

代入：

$$r_{\text{H}_2, \text{rad}} = 1.036 \times 10^{-7} \text{ G } P_{\text{rad}}$$

得：

$$\begin{aligned} I_{\text{rad}} / P_{\text{rad}} &= 2F \times 1.036 \times 10^{-7} \text{ G} \\ &\approx 0.0200 \text{ G A/W} \end{aligned}$$

若 $G = 0.45$ ：

$$I_{\text{rad}} / P_{\text{rad}} \approx 0.009 \text{ A/W}$$

在 $V_{\text{cell}} \approx 2 \text{ V}$ 下，相当于每 1 W 吸收辐射最多抵消约：

$$P_{el,saved} \approx 2 \times 0.009 = 0.018 \text{ W}$$

也就是约 1.8% 的电功等效回收。

若通过半导体/表面催化把有效 G 提高到 5 :

$$\begin{aligned} I_{rad} / P_{rad} &\approx 0.10 \text{ A/W} \\ P_{el,saved} &\approx 0.20 \text{ W per W radiation} \end{aligned}$$

这在废辐射利用中可能有研究价值，但若辐射能本身需要专门生产，则总能效仍不占优。

8. 半导体辐射催化的理论上限

高能辐射在半导体中产生电子-空穴对。设产生一个可用电子-空穴对的平均能量为 W_s ，单位 eV/pair。辐射吸收功率为 P_{abs} ，则载流子生成率为：

$$R_{eh} = P_{abs} / (W_s \times 1.602 \times 10^{-19})$$

若载流子分离效率为 η_{sep} ，法拉第效率为 η_F ，每生成 1 个 H₂ 需要 2 个电子，则：

$$R_{H2} = \eta_{sep} \eta_F R_{eh} / 2$$

换算成 G 值：

$$G_{H2,semi} = 100 \eta_{sep} \eta_F / (2 W_s)$$

即：

$$G_{H2,semi} = 50 \eta_{sep} \eta_F / W_s$$

若：

$$\begin{aligned} W_s &= 10 \text{ eV/pair} \\ \eta_{sep} \eta_F &= 1 \end{aligned}$$

则：

$$G_{H2,semi} = 5 \text{ molecules} / 100 \text{ eV}$$

若极理想地：

```
W_s = 3 eV/pair  
η_sep η_F = 1
```

则：

```
G_H2,semi ≈ 16.7 molecules / 100 eV
```

这已经远高于 bulk water radiolysis 的 0.45 ，但仍低于接近现代电解槽所需的 ~ 27 。实际材料中 η_{sep} η_F 很难等于 1，辐射损伤、缺陷复合、声子热化和界面损失会进一步降低。

因此，半导体辐射催化可以显著提升辐解产氢 G 值，但从总能效上击败电解槽仍然困难。

9. 粘土材料在该体系中的合理角色

9.1 粘土不能被简单当作高效半导体

常见粘土矿物如 kaolinite、montmorillonite、illite、halloysite 主要是硅铝酸盐层状结构。它们的优势是：

- 高比表面积；
- 层间空间；
- 离子交换；
- 表面电荷；
- 吸附水和阳离子；
- 化学和机械稳定性；
- 成本低。

但它们的弱点也明显：

- 电子迁移率低；
- 导电性差；
- 宽带隙；
- 载流子收集困难；
- 天然杂质不可控。

因此，若要构建高效体系，粘土更适合作为：

```
porous scaffold + ion-exchange host + semiconductor/catalyst support
```

而不是单独作为主半导体。

9.2 可设计的粘土复合体系

可行材料路线：

```
clay / TiO2 / Pt 或 NiMo  
clay / ZrO2 / Ni  
clay / Fe2O3 / NiFeOOH  
clay / g-C3N4 / MoS2  
clay / MnOx / NiFeOOH  
clay / conductive carbon / semiconductor / catalyst
```

其中：

- 粘土提供孔结构和界面电荷；
- 半导体吸收辐射并产生电子-空穴对；
- 导电网络收集电子；
- HER catalyst 降低析氢过电位；
- OER catalyst 或牺牲氧化路径消耗空穴；
- 膜分离 H₂/O₂，防止爆炸混合。

10. 自然辐射能否迁移到实验室并工业化

10.1 自然条件下的辐射功率太低

天然铀的比活度约 25.4 kBq/g 。即使按天然铀衰变链达到长期平衡估算，1 吨天然铀的衰变热也只是约 0.1 W 量级。

若以 $G(\text{H}_2) = 0.45$ 估算：

$$\begin{aligned} r_{\text{H}_2} &= 1.036 \times 10^{-7} \times 0.45 \times 0.1 \\ &\approx 4.66 \times 10^{-9} \text{ mol/s} \end{aligned}$$

一年为：

$$\begin{aligned} n_{\text{year}} &\approx 4.66 \times 10^{-9} \times 3.15 \times 10^7 \\ &\approx 0.147 \text{ mol/year} \end{aligned}$$

对应 H₂ 质量：

$$\begin{aligned} m_{\text{H}_2} &\approx 0.147 \times 2 \text{ g} \\ &\approx 0.29 \text{ g/year} \end{aligned}$$

这还是 1 吨天然铀本身，不是 1 吨普通矿石。若矿石品位为 1% U，则每吨矿石的 H₂ 产量约为毫克级/年。

所以：

自然辐射可以解释地质环境中的长期辐解化学；
但不能直接作为工业产氢能源。

10.2 实验室可模拟，但必须使用强辐射源

实验室中可以使用：

- ⁶⁰Co γ 源；
- ¹³⁷Cs γ 源；
- 电子束；
- X 射线源；
- α/β 放射性薄膜源；
- 反应堆辐照孔道；
- 乏燃料或高放废物附近的受控辐射场。

这些源可以把自然界极低剂量率过程压缩到可测时间尺度。
但这意味着工业化路线本质上不是“自然粘土辐射电解”，而是：

强辐射源 + 多孔半导体电解反应器 + 氢氧分离 + 辐射安全系统

11. 可能的工业化流程设计

11.1 概念流程 A：废辐射辅助电解槽

适用场景：

- 核设施已有强 γ 场；
- 辐射本来必须被屏蔽；
- 目标是回收一小部分辐射能为 H₂ 或 H₂O₂。

流程：

核废料/ γ 源

↓ γ radiation

屏蔽窗口 / 辐照通道

↓

多孔半导体-粘土复合电极流通槽

↓

AEM/PEM 膜分离

↓

Cathode: H_2

Anode: O_2 或 H_2O_2 /氧化产物

关键设计：

- 辐射源和电解液物理隔离，防止污染；
- 半导体电极必须导电，不能只是粉体悬浮；
- H_2/O_2 必须膜分离；
- 辐照区需气泡管理；
- H_2 浓度必须低于爆炸风险或连续移除。

11.2 概念流程 B：辐射-电场协同多孔电极

在多孔半导体电极内部施加电场：

$$E = -\nabla\Phi$$

作用：

- 拉开 e_{aq}^- 与 $H_3O^+ / \cdot OH$ ；
- 分离半导体中的电子-空穴对；
- 使电子向 HER 位点迁移；
- 使空穴向 OER 位点或牺牲氧化位点迁移。

目标不是让辐射独立产氢，而是降低：

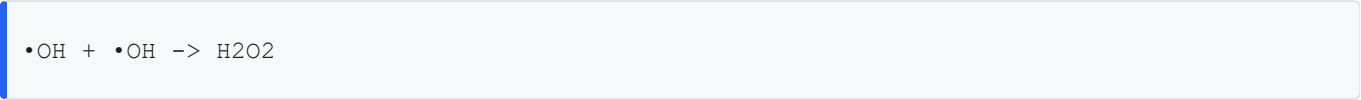
$$\eta_{cathode} + \eta_{anode} + \text{recombination loss}$$

11.3 概念流程 C：辐射诱导 H_2O_2 / H_2 联产

若体系很难实现高效整体水分解，可以考虑更现实的中间路线：

- 阴极侧强化 H_2 ；
- 阳极/氧化侧选择性生成 H_2O_2 ；
- 或将 H_2O_2 作为高价值化学品回收。

原因是多孔介质中 $\cdot\text{OH}$ 逃逸和二聚可能增强：



这种路线可能比单纯追求 H_2 更容易找到经济性，但也需要避免 H_2O_2 分解和安全风险。

12. 实验验证路线

12.1 第一阶段：基础 G 值测定

变量：

- bulk water；
- clay suspension；
- clay pellet；
- clay/ TiO_2 ；
- clay/ ZrO_2 ；
- clay/ Fe_2O_3 ；
- clay/semiconductor/HER catalyst。

测量：

- $G(\text{H}_2)$ ：GC-TCD 或 MS；
- $G(\text{H}_2\text{O}_2)$ ：UV-vis、titanium sulfate 或 Amplex Red；
- e_{aq}^- ：瞬态吸收或 scavenger method；
- $\cdot\text{OH}$ ：EPR spin trapping；
- radiation dose：Fricke dosimeter / alanine / calorimetry；
- surface charge：zeta potential；
- band structure：UV-vis DRS、Mott-Schottky、UPS/XPS；
- conductivity：EIS。

12.2 第二阶段：外加电场效应

设计平行板或微流控多孔电极：

$$E = 10^5 - 10^7 \text{ V/m}$$

测量不同电场下：

$$G_{\text{eff}}(\text{H}_2), G_{\text{eff}}(\text{H}_2\text{O}_2), \text{Faradaic efficiency, radical lifetime}$$

判断电场是否通过降低复合提高有效产额。

12.3 第三阶段：半导体载流子收集

用三电极体系测：

- 辐照开关下的 photocurrent/radiocurrent ；
- open-circuit radiovoltage ；
- 电流-电压曲线 ；
- EIS ；
- 气体产物法拉第效率。

判据：

若 radiation-on 时在同一产氢速率下 V_{cell} 明显下降，
且 P_{rad} 是废辐射，
则有工程意义。

12.4 第四阶段：连续流反应器

目标：

- 证明 100-1000 小时稳定 ；
- 氢氧安全分离 ；
- 无显著催化剂粉化/淋失 ；
- 无严重辐射损伤 ；
- 总能效账可闭合。

13. 产业化评价指标

必须报告以下指标：

$$G_{eff}(H_2) = H_2 \text{ molecules} / 100 \text{ eV absorbed}$$

$$\eta_{total} = \dot{n}_{H_2} \Delta H_{H_2} / (P_{el} + P_{rad,absorbed} + P_{aux})$$

$$\eta_{waste-radiation} = \dot{n}_{H_2} \Delta H_{H_2} / P_{el}$$

其中 $\eta_{waste-radiation}$ 只能在辐射源本来必须被耗散时使用，不能作为通用能效。

还要报告：

- Faradaic efficiency ；
- radiation utilization efficiency ；
- catalyst durability ；

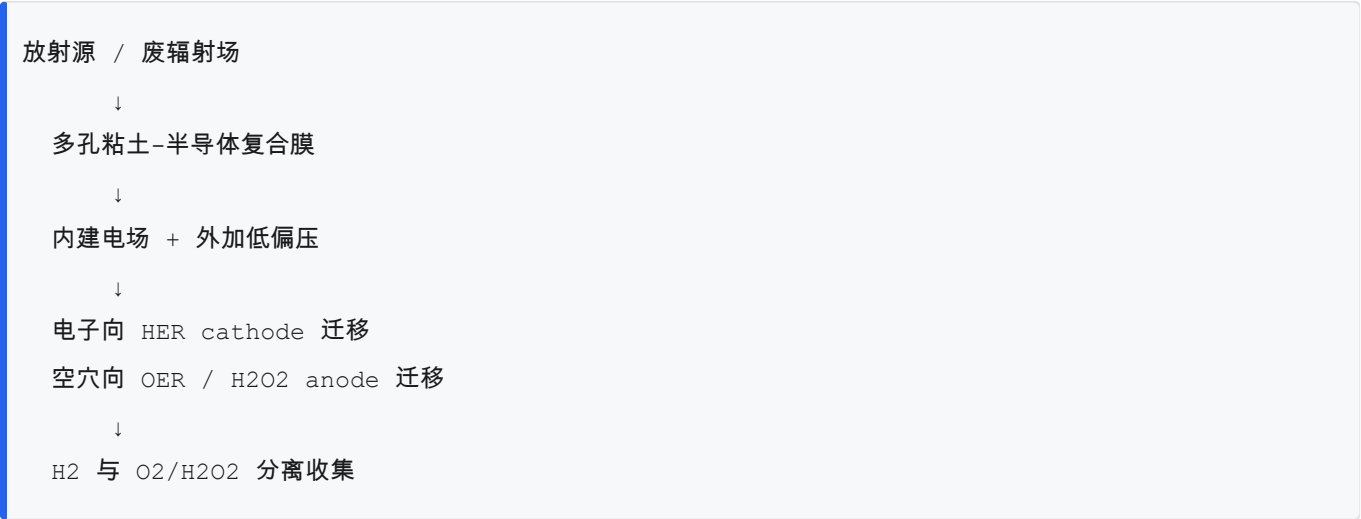
- gas crossover ;
- H₂/O₂/H₂O₂ selectivity ;
- absorbed dose distribution ;
- shielding mass ;
- regulatory cost ;
- lifecycle cost per kg H₂。

14. 主要技术风险

风险	解释
总能效不占优	辐射水解 G 值太低，半导体也有热化损失。
辐射源成本和许可	γ 源、电子束或核废料利用涉及严格监管。
H ₂ /O ₂ 混合爆炸	辐射会同时产生氧化/还原产物，必须膜分离。
材料辐射损伤	半导体缺陷、粘土结构变化、催化剂失活。
表面淬灭	孔壁可能捕获电子/自由基，降低有效产物。
副产物控制	H ₂ O ₂ 、O ₂ 、HO ₂ •、O ₂ • ⁻ 、溶出金属离子可能影响稳定性。
公众接受度	“核辐射制氢”需要极强安全叙事和透明监管。

15. 研究者的科学畅想，但受约束

一个值得探索的未来体系是：



材料结构可以是：


```
conductive substrate
    ↓
clay nanosheet scaffold
    ↓
TiO2 / ZrO2 / Fe2O3 semiconductor domains
    ↓
NiMo / Pt / MoS2 HER sites
    ↓
NiFeOOH / MnOx OER or peroxide sites
```

理论上，若实现：

```
η_sep η_F 高
W_s 低
surface recombination 低
radiation damage 低
gas separation 高
```

则有效 G 值可从 bulk water 的 ~ 0.45 提高到 $1-5$ ，甚至在理想半导体载流子收集情况下更高。但要接近现代电解槽总能效，需要 $G \approx 27$ ，这是非常高的门槛。

所以科学畅想的合理目标不是：

取代绿电电解水

而是：

```
利用废辐射进行部分化学能回收；
    在核设施附近生产少量 H2/H2O2；
    发展辐射-电化学耦合传感和特殊化学合成；
    探索多孔电场对辐解路径的基础科学。
```

16. 产业化路线图

阶段 0：理论筛选

目标：

- 计算 G_{required} ；
- 建立 PNP + Butler-Volmer + radiolysis reaction model；
- 筛选材料 bandgap、导电性、表面能级和辐射稳定性。

Go / No-Go :

若预测 $G_{\text{eff}}(\text{H}_2) < 1$ 且无废辐射场，不建议继续产业化。

阶段 1：克级材料和小型辐照

目标：

- $G(\text{H}_2)$ 比 bulk water 提高至少 3-5 倍；
- H_2 法拉第效率可测；
- 材料 100 kGy 后结构稳定。

阶段 2：电场耦合微型电解槽

目标：

- radiation-on 状态下，同等 H_2 产率所需外加电压下降；
- 气体 crossover 可控；
- $\text{H}_2/\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$ selectivity 可调。

阶段 3：连续流原型

目标：

- 1000 小时运行；
- 稳定 G_{eff} ；
- 总能耗、维护、安全成本可闭合。

阶段 4：核设施场景示范

仅适用于：

- 放射源已存在；
- 辐射本来需要屏蔽；
- 许可和安全边界清楚；
- H_2 产量虽小但有现场用途。

17. 最终判断

17.1 是否可能“大幅提升当前电解氢效能”

若把辐射能计入总能耗：

大概率不能。

原因是 bulk water $G(H_2)$ 太低，即使半导体/孔隙/电场提高若干倍，也很难达到与现代电解槽相当的总能效。

若辐射是废辐射，且电解槽本来位于核设施附近：

有可能降低外加电能或回收部分废辐射能。

但这更像 niche technology，不是通用绿氢主路线。

17.2 粘土半导体工业流程是否可行

作为“粘土本身直接高效电解水”：

不充分。

作为“粘土-半导体-电催化剂复合多孔电极”：

值得研究。

其关键是把粘土用于孔结构、电荷环境和材料分散，而把真正的载流子生成、传输和电催化交给工程化半导体和催化剂。

17.3 最有价值的研究问题

我认为最值得立项的问题是：

在强电场多孔半导体/粘土复合电极中，
辐射产生的电子和空穴是否能被有效分离，
并在低外加偏压下转化为 H_2 与 O_2/H_2O_2 ？

如果这个问题的实验答案是肯定的，产业化方向应定位为：

废辐射辅助电化学制氢/制过氧化氢；
核设施副产化学品；
高辐射环境中的能量回收；
多孔介质辐射电化学基础平台。

而不是直接宣称替代 PEM/alkaline electrolyzer。

18. 参考资料

- Le Caër, S. Water Radiolysis: Influence of Oxide Surfaces on H₂ Production under Ionizing Radiation. *Water*, 2011. <https://www.mdpi.com/2073-4441/3/1/235>
- IEA. Global Hydrogen Review 2024: Hydrogen production. <https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024/hydrogen-production>
- Hisatomi, T.; Domen, K. Reaction systems for solar hydrogen production via water splitting with particulate semiconductor photocatalysts. *Nature Catalysis*, 2019. <https://www.nature.com/articles/s41929-019-0242-6>
- Eidsvåg, H. et al. TiO₂ as a Photocatalyst for Water Splitting: An Experimental and Theoretical Review. *Molecules*, 2021. <https://www.mdpi.com/1420-3049/26/6/1687>
- Mineral-supported photocatalysts review. *Energies*, 2022. <https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5607>
- Clay mineral-based photocatalysts review. *Catalysts*, 2024. <https://www.mdpi.com/2073-4344/14/9/575>
- Rotureau, P. et al. Radiolysis of confined water: molecular hydrogen formation. *Chemical Physics Letters*, 2005. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15968699/>
- Ouerdane, H. et al. Radiolysis of Water Confined in Porous Silica: A Simulation Study. *Journal of Physical Chemistry C*, 2010. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp103127j>
- Jung, J. et al. Radiocatalytic H₂ production with gamma-irradiation and TiO₂ catalysts. <https://pure.korea.ac.kr/en/publications/radiocatalytic-hsub2sub-production-with-gamma-irradiation-and-tio>
- NRC. Natural uranium glossary. <https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/glossary/natural-uranium>
- EPA. Radionuclide Basics: Uranium. <https://www.epa.gov/radiation/radionuclide-basics-uranium>